



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118465045 A

(43) 申请公布日 2024. 08. 09

(21) 申请号 202410765978.0

(22) 申请日 2024.06.14

(71) 申请人 辽宁嘉玉科技有限公司

地址 110000 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街6号一层101

(72) 发明人 白石 盖伶柯 于泓利 谌继超
李天舒 史力伏

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107

专利代理师 王荣亮

(51) Int. Cl.

G01N 27/72 (2006.01)

A61B 5/0515 (2021.01)

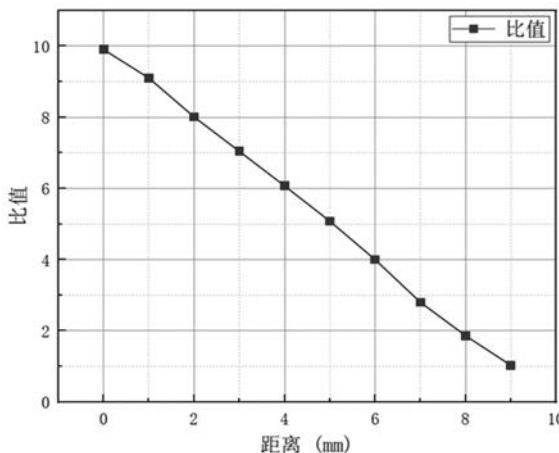
权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54) 发明名称

混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法及装置

(57) 摘要

一种混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法及装置,属于磁敏检测技术领域,解决现有技术磁力线分布密度随空间距离增加而快速降低,在距离未知条件下对浓度信息的还原不准确的问题。该混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法及装置,采用混频激励,减小外部信号干扰,提高检测的信噪比;同时,利用上位机控制信号发生器,对电路施加直流偏置,通过对加偏置前后粒子信号和距离对比研究,得出比例关系,进而为实现距离测量提供了可靠和准确的关键技术;在不进行大量增设线圈的前提下,创新性地实现了对淋巴结探测方向的一维层析检测,可同步对示踪剂深度与浓度信息进行检测与还原,极大的增强了前哨淋巴结磁敏探测技术的检测准确性。



1. 一种混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一、信号发生器产生混频激励信号通过交流电源使激励线圈产生混频激励信号,检测线圈捕捉样本中磁性纳米粒子的非线性磁化响应信号;然后,从距离检测线圈0mm开始逐步增加样本到检测线圈之间的距离;

步骤二、保持步骤一的条件不变,通过上位机对信号发生器输入直流偏置设置指令,并通过信号发生器对电路施加相同直流偏置,然后检测磁纳米粒子距离检测线圈各距离下的磁化响应信号;

步骤三、将步骤一和步骤二的实验数据进行对比整合,得出增加直流偏置前后信号比值与检测距离的D函数;

步骤四、取1u1磁性纳米粒子作为标准样本,测量其在各距离下的信号值;

步骤五、通过检测到磁性纳米粒子的信号值与直流偏置下其信号值的比值与函数D,反推出磁性纳米粒子与检测线圈的距离;

步骤六、在求得磁性纳米粒子与检测线圈的距离的条件下,进一步将其检测信号值与此距离下1u1磁性纳米粒子信号值作比,求得其磁性纳米粒子含量。

2. 根据权利要求1所述的混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法,其特征在于:所述步骤一,磁粒子信号来源于检测线圈对磁性纳米粒子非线性磁化响应的检测,其信号值随着距离的增加逐渐减小;此检测信号值由下面公式来描述:

$$X_1 = Ae^{-d} \quad (1)$$

其中, X_1 为实时信号值,A为初始信号幅值单位mv,d为到探头之间的距离单位cm。

3. 根据权利要求1所述的混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法,其特征在于:所述步骤二,增加的直流偏置可影响磁性纳米粒子的磁化响应,其信号值与未增加直流偏置时发生改变,增加偏置后磁纳米粒子信号随距离的变化关系,由公式(2)表示:

$$Z_1 = Be^{-d} \quad (2)$$

其中, Z_1 为增加直流偏置后的实时信号值,B为增加直流偏置后的信号值,d 为样本到探头的距离。

4. 根据权利要求1所述的混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法,其特征在于:所述步骤三,将步骤一和步骤二的实验数据进行对比整合,得关系式如下所示:

$$n = \frac{X_1}{Z_1} \quad (3)$$

没加直流偏置的磁粒子信号和加直流偏置后的磁粒子信号的比值即为n;其随距离的增加呈函数关系;根据实验结果拟合得到粒子在加直流偏置前后磁粒子响应信号的比值n与样本距离检测线圈的距离d关系,即函数D:

$$d = -0.00812n^2 - 0.97348n + 9.90591 \quad (4)$$

将比值n带入函数D,计算出样本距离检测装置的距离d。

5. 根据权利要求1所述的混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法,其特征在于:所述步骤四,磁性纳米粒子信号来源于其本身在交流激励下的非线性磁化响应,该信号大小与激励大小呈非线性关系,与磁性纳米粒子的浓度呈线性关系,其中磁纳米粒子的平均磁化响

应,由公式(5)表示:

$$\frac{\langle m \rangle}{m} = \mathcal{L} \left(\frac{mH}{K_B T} \right) = \coth \left(\frac{mH}{K_B T} \right) - \frac{K_B T}{mH} \quad (5)$$

式中, m 为磁纳米粒子的磁矩, H 为外加磁场场强, T 为绝对温度, K_B 为玻尔兹曼常数;

磁纳米粒子的平均磁化响应随着激励信号的改变而变化,检测到的磁纳米粒子磁化信号也会随着激励磁场场强变化作出相应的变化,其检测信号值 S 正比于磁粒子的浓度 $c(r)$;

将1u1已知浓度的磁性纳米粒子作为标准样本,测量其在各检测距离下的信号值。

6.一种混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距装置,其特征在于:包括高速双极性电源、谐振电路、激励线圈、检测线圈、并联谐振、高通滤波器、锁相放大器、AD信号转换电路、信号发生器和上位机;所述高速双极性电源与谐振电路输入端电性连接;所述激励线圈,激励线圈输出端与串联谐振电路输出端电性连接,激励线圈输入端与高速双极性电源信号输出端电性连接;所述检测线圈与并联谐振电性连接,与高通滤波器输入端电性连接;所述锁相放大器输入端与信号发生器输出端电性连接,锁相放大器输出端与AD信号转换电路输入端电性连接;AD信号转换电路输出端与上位机电性连接;同时上位机与信号发生器通过串行口电性连接;所述信号发生器的输入端与高速双极性电源的外部输入电性连接。

混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法及装置

技术领域

[0001] 本发明属于磁敏检测技术领域,具体涉及一种混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法及装置。

背景技术

[0002] 现有的乳腺癌前哨淋巴结活检术中,常用的探测方法包括核素法、美蓝法和荧光标记法。然而,这些方法都存在一些缺点。

[0003] 核素法:核素法需要使用放射性同位素标记物质注射到体内,然后通过放射性探测器来定位前哨淋巴结。这种方法存在较高的放射性剂量,可能对患者的健康造成一定影响,还需要设备和设施来处理放射性废物,且操作复杂,增加了手术时间和风险。

[0004] 美蓝法:美蓝法是通过注射具有染色特性的蓝色染料来定位前哨淋巴结。然而,美蓝法在染色效果上存在一定的不稳定性,可能导致染料扩散至其他组织或淋巴结,影响准确定位。

[0005] 荧光标记法:荧光标记法是通过注射具有荧光特性的标记物质来定位前哨淋巴结,然后使用荧光成像设备进行观察和识别。然而,荧光标记物质在淋巴系统中的荧光衰减速度较快,导致可视化时间较短,同时存在背景干扰和深度限制的问题。

[0006] 目前,已有的以开放式磁粒子成像技术进行前哨淋巴结示踪的方法,其交流磁化激励与测量方式可较好的屏蔽外部电磁与静磁场干扰,实现灵敏度极高的前哨淋巴结信号检测。但相关研究及相关技术仅支持对固定距离前哨淋巴结内超顺磁性示踪剂浓度进行探测与还原,而且实际手术过程中某些淋巴结可能潜藏于组织深部,此种条件下无法对淋巴结内示踪剂浓度进行准确还原,主要是由于磁性信号作为一种有源场,其磁力线分布密度随空间距离增加而快速降低,因此在距离未知条件下对浓度信息的还原存在不准确性。故有必要对现有的磁纳米粒子磁化感知测距方法及装置进行改进。

发明内容

[0007] 本发明在不进行大量增设线圈的前提下,通过对传感器附近激励磁场空间分布、超顺磁信号非线性磁化特点、超顺磁粒子磁化响应距离和方位等进行详细的解析,创新性地实现了对淋巴结探测方向的一维层析检测,可同步对示踪剂深度与浓度信息进行检测与还原,极大的增强了前哨淋巴结磁敏探测技术的检测准确性。

[0008] 本发明所采用的技术方案是:该混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法包括如下步骤:

步骤一、信号发生器产生混频激励信号通过交流电源使激励线圈产生混频激励信号,检测线圈可捕捉样本中磁性纳米粒子的非线性磁化响应信号;然后,从距离检测线圈0mm开始逐步增加样本到检测线圈之间的距离;

步骤二、保持步骤一的条件不变,通过上位机对信号发生器输入直流偏置设置指令,并通过信号发生器对电路施加相同直流偏置,然后检测磁纳米粒子距离检测线圈各距

离下的磁化响应信号；

步骤三、将步骤一和步骤二的实验数据进行对比整合，可得出增加直流偏置前后信号比值与检测距离的D函数；

步骤四、取1u1磁性纳米粒子作为标准样本，测量其在各距离下的信号值；

步骤五、通过检测到磁性纳米粒子的信号值与直流偏置下其信号值的比值与函数D，即可反推出磁性纳米粒子与检测线圈的距离；

步骤六、在求得磁性纳米粒子与检测线圈的距离的条件下，进一步将其检测信号值与此距离下1u1磁性纳米粒子信号值作比，即可求得其磁性纳米粒子含量。

[0009] 所述步骤一，磁粒子信号来源于检测线圈对磁性纳米粒子非线性磁化响应的检测，其信号值随着距离的增加逐渐减小；此检测信号值由下面公式来描述：

$$X_1 = Ae^{-d} \quad (1)$$

其中， X_1 为实时信号值，A为初始信号幅值单位mv，d为到探头之间的距离单位cm。

[0010] 所述步骤二，增加的直流偏置可影响磁性纳米粒子的磁化响应，其信号值与未增加直流偏置时发生改变，增加偏置后磁纳米粒子信号随距离的变化关系，由公式(2)表示：

$$Z_1 = Be^{-d} \quad (2)$$

其中， Z_1 为增加直流偏置后的实时信号值，B为增加直流偏置后的信号值，d为样本到探头的距离。

[0011] 所述步骤三，将步骤一和步骤二的实验数据进行对比整合，得关系式如下所示：

$$n = \frac{X_1}{Z_1} \quad (3)$$

没加直流偏置的磁粒子信号和加直流偏置后的磁粒子信号的比值即为n；其随距离的增加呈函数关系；根据实验结果拟合得到粒子在加直流偏置前后磁粒子响应信号的比值n与样本距离检测线圈的距离d关系，即函数D：

$$d = -0.00812n^2 - 0.97348n + 9.90591 \quad (4)$$

将比值n带入函数D就可以计算出样本距离检测装置的距离d。

[0012] 所述步骤四，磁性纳米粒子信号来源于其本身在交流激励下的非线性磁化响应，该信号大小与激励大小呈非线性关系，与磁性纳米粒子的浓度呈线性关系，其中磁纳米粒子的平均磁化响应，由公式(5)表示：

$$\frac{\langle m \rangle}{m} = \mathcal{L} \left(\frac{mH}{K_B T} \right) = \coth \left(\frac{mH}{K_B T} \right) - \frac{K_B T}{mH} \quad (5)$$

式中，m为磁纳米粒子的磁矩，H为外加磁场场强，T为绝对温度， K_B 为玻尔兹曼常数。

[0013] 磁纳米粒子的平均磁化响应随着激励信号的改变而变化，检测到的磁纳米粒子磁化信号也会随着激励磁场场强变化作出相应的变化，其检测信号值S正比于磁粒子的浓度c(r)。

[0014] 将1u1已知浓度的磁性纳米粒子作为标准样本，测量其在各检测距离下的信号值。

[0015] 一种混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距装置包括高速双极性电源、谐振电路、激励线圈、检测线圈、并联谐振、高通滤波器、锁相放大器、AD信号转换电路、信号发生器和上位机。所述高速双极性电源与谐振电路输入端电性连接；所述激励线圈，激励线圈输出端与

串联谐振电路输出端电性连接,激励线圈输入端与高速双极性电源信号输出端电性连接;所述检测线圈与并联谐振电性连接,与高通滤波器输入端电性连接。所述锁相放大器输入端与信号发生器输出端电性连接,锁相放大器输出端与AD信号转换电路输入端电性连接;AD信号转换电路输出端与上位机电性连接;同时上位机与信号发生器通过串行口电性连接;所述信号发生器的输入端与高速双极性电源的外部输入电性连接。

[0016] 本发明的有益效果:该混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法及装置采用混频激励,减小外部信号干扰,提高检测的信噪比;通过上位机控制信号发生器。同时,对电路施加直流偏置,通过对加偏置前后粒子信号和距离对比研究,发现其有一定的比例关系,为实现距离测量提供了可靠和准确的关键。多维信息获取和综合分析,除了磁场强度,本方法还能够提供磁性纳米粒子的含量、位置和距离等多维信息,并通过综合分析这些信息实现对样品内磁性纳米粒子的全面了解;能够提供更多有益的数据支持和应用潜力。

[0017] 通过本发明中使用的基于磁性纳米粒子的乳腺癌前哨淋巴结活检术的MPI设备,可以解决传统方法存在的一些缺点。例如:相比核素法,MPI设备不需要使用放射性同位素标记物质,减少了辐射风险和处理放射性废物的成本;相比美蓝法,MPI设备使用的磁性纳米粒子具有更高的稳定性和准确性,能够更精确地定位前哨淋巴结;相比荧光标记法,MPI设备使用的磁性纳米粒子的荧光衰减速度较慢,可以延长可视化时间,并能够抑制背景干扰和深度限制。

[0018] 本发明在不进行大量增设线圈的前提下,通过对传感器附近激励磁场空间分布、超顺磁信号非线性磁化特点、超顺磁粒子磁化响应距离和方位等进行详细的解析,创新性地实现了对淋巴结探测方向的一维层析检测,可同步对示踪剂深度与浓度信息进行检测与还原,极大的增强了前哨淋巴结磁敏探测技术的检测准确性。

附图说明

[0019] 图1是本发明的原理图;其中,a是MPI的磁化信号响应图;b是施加Offset后的MPI的磁化信号反应图。

[0020] 图2是本发明的输入交流电压和混频激励信号不变的情况下磁纳米粒子信号随距离变化关系图。

[0021] 图3是本发明的磁纳米粒子信号随距离的变化关系图;其中,a是Offset为0.1的磁纳米粒子信号随距离的变化图;b是Offset为0.3的磁纳米粒子信号随距离的变化图;c是Offset为0.6的磁纳米粒子信号随距离的变化图。

[0022] 图4是本发明的原始信号和变化后的信号比值的线性关系图。

[0023] 图5是本发明的不同浓度下的磁粒子信号随着直流偏置的增加的变化关系图。

[0024] 图6是本发明的混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距装置的结构示意图。

[0025] 图6中的序号说明:1高速双极性电源、2信号发生器、3锁相放大器、4 AD信号转换电路、5上位机、6激励线圈、7检测线圈、8线圈缠绕骨架、9并联谐振。

具体实施方式

[0026] 本发明在原始MPI磁化响应信号的基础上,通过电脑端对信号发生器施加直流偏置,使其原有的磁化信号响应发生变化。其原理如图1所示。

[0027] 由图1可以看出,在没有施加直流偏置时,磁纳米粒子的磁化信号在激励区的变化更大,施加直流偏置后,使得粒子的磁化信号变化的更加缓慢。因为通过施加直流偏置磁场,可以改变磁性材料的磁化状态,使其处于不同的磁化状态,施加直流偏置可以使磁化曲线发生平移,从而改变磁纳米粒子的磁性响应。因此,在此原理基础之上,我们设计了加直流偏置的磁纳米粒子测距装置。磁纳米粒子测距装置所检测到信号大小的是来自于磁纳米粒子的非线性磁化响应信号。

[0028] 该混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距方法包括如下步骤:

步骤一、对检测线圈输入交流电源和混频激励信号,检测样本为15u1的磁纳米粒子距离检测装置0mm时磁化响应信号;然后逐步增加样本到检测装置之间的距离,从0mm~9mm,每次增加1mm。得到实验结果如表1所示。

[0029] 表1

距离mm	0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm
信号mv	2237	1385	890	613	431	285	148	88	56	27

输入交流电压和混频激励信号不变的情况下磁纳米粒子信号随距离变化关系图像。如图2所示。

[0030] 由图2可以看出,磁粒子信号随着距离的增加逐渐减小。此现象可由下面公式来描述:

$$X_1 = Ae^{-d} \quad (1)$$

其中, X_1 为实时信号值, A 为初始信号幅值单位mv, d 为到探头之间的距离单位mm。

[0031] 步骤二、保持步骤一的条件不变,通过上位机对信号发生器输入直流偏置设置指令,通过信号发生器对电路施加直流偏置,然后检测15u1的磁纳米粒子距离检测装置0mm时磁化响应信号。但是施加不同大小的直流偏置,磁化信号响应的变化也是不同的,这里我们分别施加了0.1v;0.3v;0.6v的直流偏置,然后逐步增加样本到检测装置之间的距离,从0mm~9mm,每次增加1mm。得到实验结果如表2所示。

[0032] 表2

距离mm	0mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm
信号mv (0.1v直流偏置)	286	245	218	195	175	159	143	131	121	113
信号mv (0.3v直流偏置)	224	152	111	87	71	56	37	31	30	26
信号mv (0.6v直流偏置)	101	90	83	75	69	62	54	45	36	25

根据实验数据,可以画出施加直流偏置后、磁纳米粒子信号随距离的变化关系图像,如图3所示(其中,a是Offset为0.1的磁纳米粒子信号随距离的变化图;b是Offset为0.3的磁纳米粒子信号随距离的变化图;c是Offset为0.6的磁纳米粒子信号随距离的变化图)。

[0033] 此现象可由公式(2)表示:

$$Z_1 = Be^{-d} \quad (2)$$

其中, Z_1 为增加直流偏置后的实时信号值, B 为增加直流偏置后的信号值, d 为样本到探头的距离。

[0034] 步骤三、将步骤一和步骤二的实验数据进行对比整合,可得关系式如下所示:

$$n = \frac{X_1}{Z_1} \quad (3)$$

将0mm~9mm的信号彼此进行对比,可得实验结果如表3所示。

[0035] 表3

距离	0cm	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm	6cm	7cm	8cm	9cm
比值	7.8	5.6	4	3	2.5	1.8	1	0.6	0.46	0.24
比值	9.9	8.96	8.01	7.04	6.07	5.08	4.	2.8	1.86	1.03
比值	22	15.3	10.7	8	6	4.6	2.7	2	1.7	1

由表3可以看出,当对信号发生器输入的OFFSet为0.3V时,原始信号和变化后的信号比值最优,且0.3V对系统稳定影响较低,从而更能快速的推算出样本和探头之间的距离。根据结果可以画出关系图,如图4所示。

[0036] 由图4可看出,没加直流偏置的磁粒子信号和加直流偏置后的磁粒子信号的比值n随距离的增加呈函数关系。根据实验结果拟合得到粒子在加直流偏置前后磁粒子响应信号的比值n与样本距离检测线圈的距离d关系,即函数D:

$$d = -0.00812n^2 - 0.97348n + 9.90591 \quad (4)$$

将比值n带入函数D,计算出样本距离检测装置的距离d。

[0037] 步骤四、在上述测出的已知距离基础上,用1u1样本作为标准样本,测量其在各检测距离下的信号值。

$$[0038] \quad \frac{\langle m \rangle}{m} = \mathcal{L} \left(\frac{mH}{K_B T} \right) = \coth \left(\frac{mH}{K_B T} \right) - \frac{K_B T}{mH} \quad (5)$$

式中,m为磁纳米粒子的磁矩,H为外加磁场场强,T为绝对温度, K_B 为玻尔兹曼常数。

[0039] 磁纳米粒子的平均磁化响应随着激励信号的改变而变化,检测到的磁纳米粒子磁化信号也会随着激励磁场场强变化作出相应的变化,其检测信号值S正比于磁粒子的浓度c(r)。

[0040] 步骤五、通过检测到磁性纳米粒子的信号值与直流偏置下其信号值的比值与函数D即可反推出磁性纳米粒子与检测线圈的距离。

[0041] 步骤六,求得磁性纳米粒子距离检测线圈距离后,对比同距离下标准样本的信号值,即可求得该磁性纳米粒子此处的含量。表4为1u1标准样本在各距离下的信号值大小。

[0042] 表4

电压V	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
信号mv	153	94	68	42	30	21	10	7	5	3.3	1.9

根据实验数据可以画出不同浓度下的磁粒子信号随着直流偏置的增加的变化关系图。如图5所示。

[0043] 本发明采用混频激励,减小外部信号干扰,提高检测的信噪比。同时通过上位机控制信号发生器,对电路施加直流偏置,通过对加偏置前后粒子信号和距离对比研究,得出其一定的比例关系,进而为实现距离测量提供了可靠和准确的关键。而且,除了磁场强度,本发明方法还能够提供磁性纳米粒子的含量、位置和距离等多维信息,并通过综合分析这些信息实现对样品内磁性纳米粒子的全面了解,以提供更多有益的数据支持和应用潜力。

[0044] 另外,如图6所示,本发明所使用的混频偏置磁纳米粒子磁化感知测距装置包括高速双极性电源1、谐振电路、激励线圈6、检测线圈7、并联谐振9、高通滤波器、锁相放大器3、

AD信号转换电路4、信号发生器2和上位机5。所述高速双极性电源1与谐振电路输入端电性连接；激励线圈6输出端与串联谐振电路输出端电性连接，激励线圈6输入端与高速双极性电源1信号输出端电性连接；检测线圈7与并联谐振9电性连接，与高通滤波器输入端电性连接。锁相放大器3输入端与信号发生器2输出端电性连接，锁相放大器3输出端与AD信号转换电路4输入端电性连接；AD信号转换电路4输出端与上位机5电性连接；同时，上位机5与信号发生器2通过串行口电性连接；信号发生器2的输入端与高速双极性电源1的外部输入电性连接。

[0045] 各部分作用如下：①高速双极性电源：用于为激励线圈提供频率固定的交流信号，以激励磁性纳米粒子产生非线性磁化响应。同时，为锁相放大器提供参考信号。②信号发生器：提供混频激励谐波信号，以提高检测磁粒子信号的稳定性。同时提供对电路所要施加的直流偏置电流。③锁相放大器：锁相环将接收的电信号与参考信号进行相位比较，有效提取出磁性纳米粒子所产生的三次谐波。④ AD信号转换电路：用于将模拟信号转换成数字信号，并传输到上位机进行显示。⑤上位机：用于对采集到的数据进行处理、分析显示。同时通过输入控制指令：SOURce1:VOLTage:LEVel:IMMediate:OFFSet 调控信号发生器的输入直流幅值。⑥激励线圈：由多股利兹线(litz)缠绕而成，用于产生交变磁场，使磁性纳米粒子产生非线性响应。⑦检测线圈：用于检测和测量磁场的变化，产生与磁场变化相关的电信号，通过对这些信号的处理和分析，可以获得有关磁场的各种信息，如磁场强度、方向和变化速率等，同时检测线圈(例如：可以采用差分式线圈结构)通过采用正负相等但方向相反的线圈结构，可以在一定程度上抵消噪声和外部干扰。⑧线圈缠绕骨架：起到结构支撑、散热绝缘的作用。⑨并联谐振：选择特定的频率信号进行放大和输出，过滤掉其他频率的干扰信号。

[0046] 通过分别选取实际15u1含量的磁性纳米粒子进行验证模型的准确性。首先，在距离探头Nmm处，测得一组数据，然后再通过信号发生器增加直流偏置，测得一组数据。然后，继续把样本放置在距离探头不同的距离位置0~10mm，测得一系列数据。最后，再在每一个固定位置放置不同浓度增加直流偏置，测得一系列数据。然后，代入上述距离和浓度计算公式，计算得到距离和浓度结果，如表5所示。

[0047] 表5

实际含量/u1	实际距离/mm	推算含量/u1	推算距离/mm	浓度误差	距离误差
33.2	9	31.6	8.67	1.8%	3.6%
23.4	7	22.5	6.74	3.85%	3.7%
17.5	5	17.8	5.10	1.7%	2%
14.2	4	13.7	3.96	3.5%	1%
8.6	1	9.0	1.03	4.6%	3%

并且，经过多次实验得到测距装置的含量误差为3.01%，距离误差为2.66%。

[0048] 误差的产生可能有以下几点原因：①距离过近时，传感器的近距离效应会影响结果。一般在距离小于2~3倍线圈半径时会出现这种影响；②环境噪声和外部干扰也可能对近距离测量造成影响；③线圈在工作过程中，因电流通过会产生发热效应，线圈本身以及周围环境的温度升高会导致测量中的热噪声增加。线圈电阻随温度上升，导致线圈参数变化，从而影响输出信号，以及温度变化导致线圈周围磁导率变化，影响磁场分布。电子部件受热

影响,增加测量电路中的噪声,温度梯度产生的热电效应也可能引入额外噪声。

[0049] 通过优化传感器结构设计,改进线圈布局,增加线圈匝数,提高量程分辨率。并且,改进驱动电路,使用低噪声元件,增加滤波电容,可减少噪声干扰。同时,优化数据采集与处理算法,提高拟合精度,建立误差补偿模型,进行软件补偿优化。而且,应用磁性屏蔽,减小外部磁场干扰;改善散热条件,降低热漂移和噪声,从而优化整体系统机械结构,减震防抖,提高稳定性。

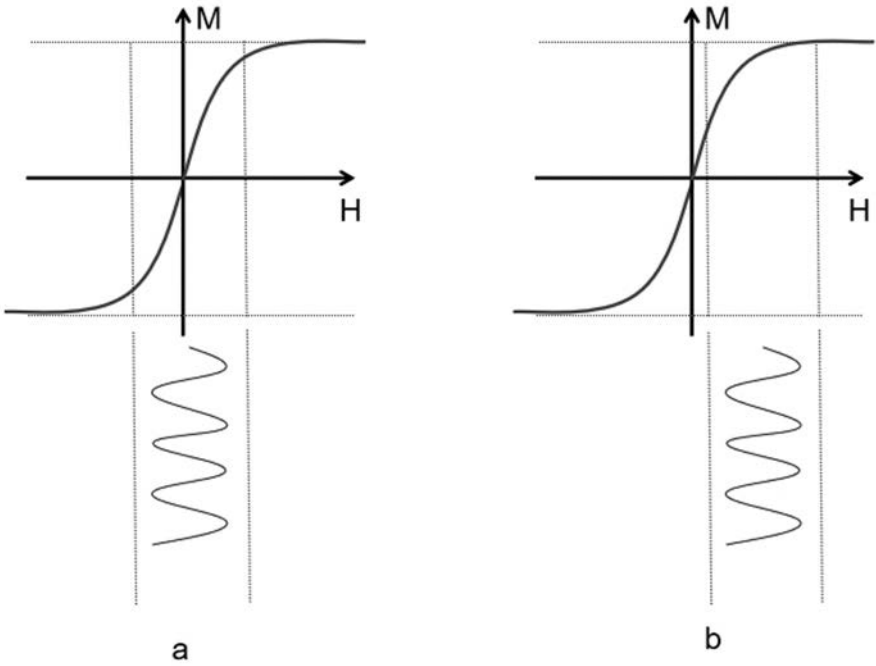


图 1

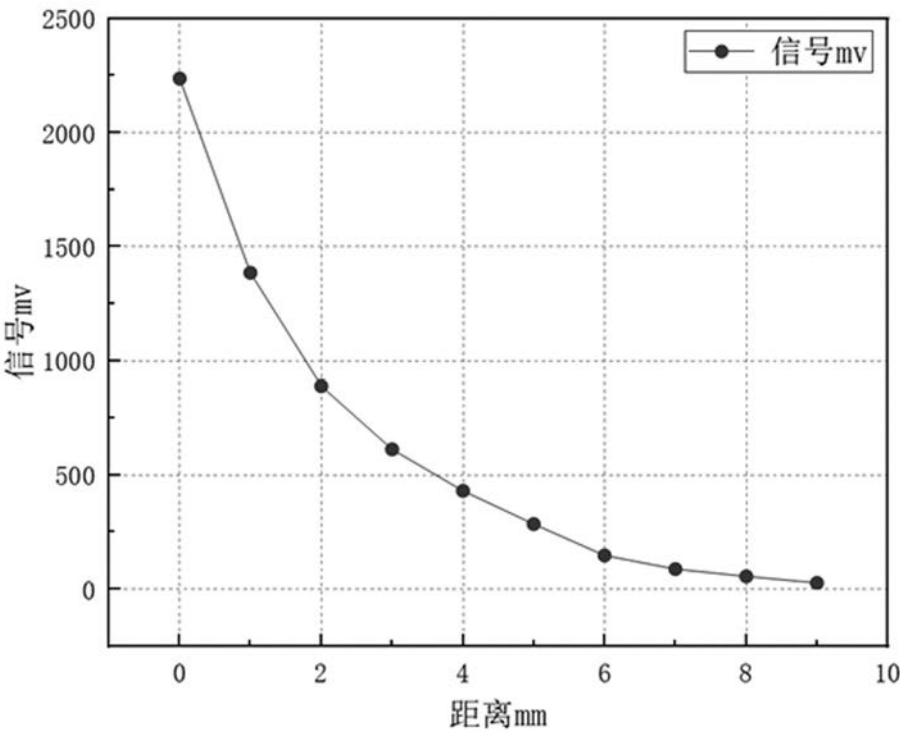


图 2

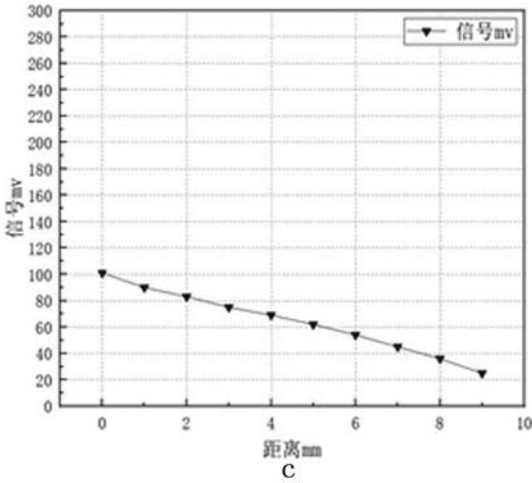
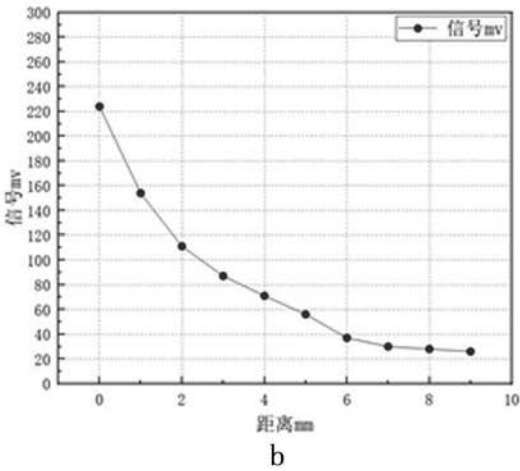
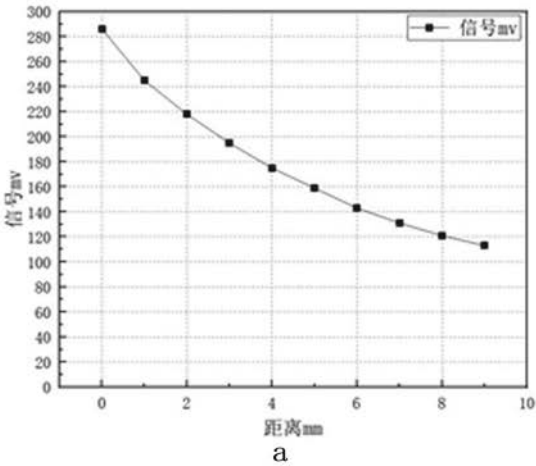


图 3

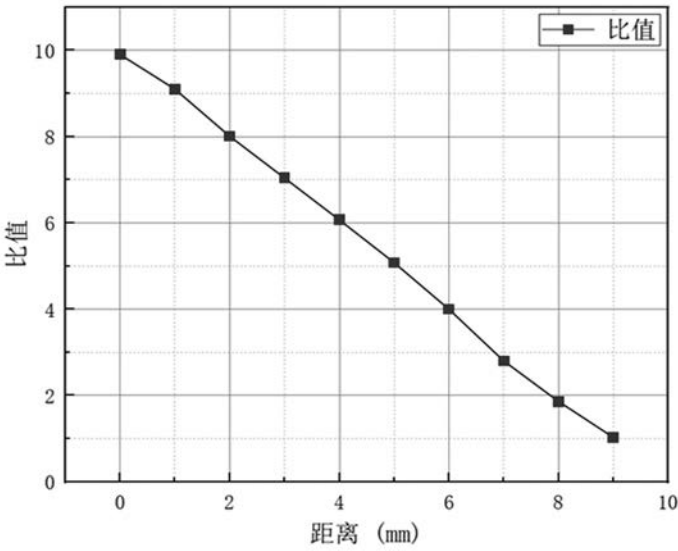


图 4

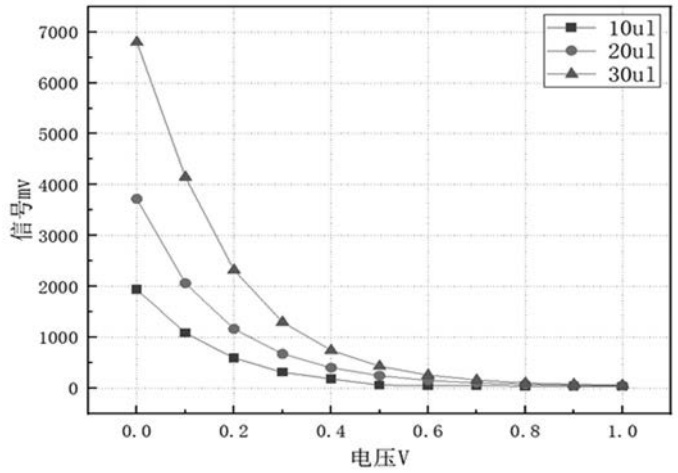


图 5

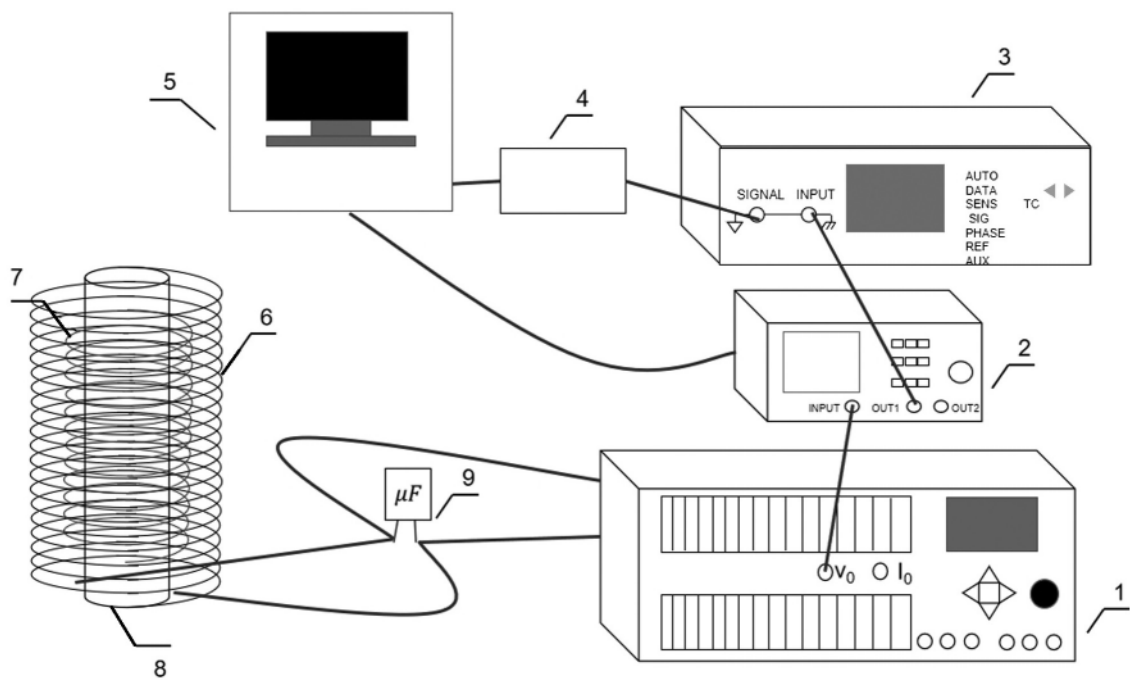


图 6